

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Малютина Софья Александровна

2026-09-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

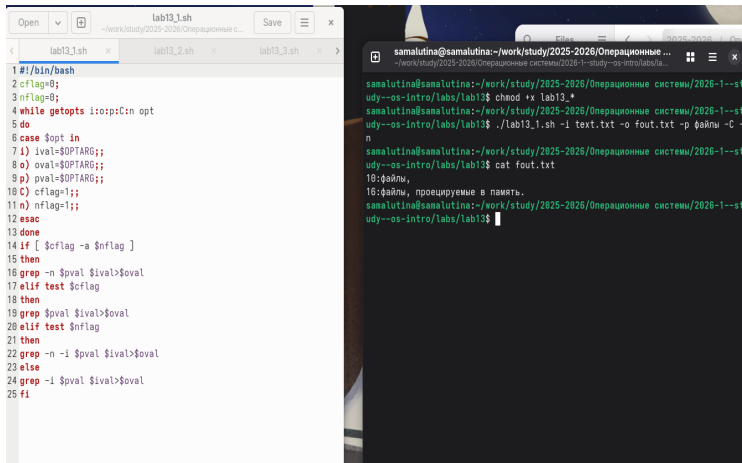
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



```
lab13_1.sh
~/work/study/2025-2026/Операционные с...

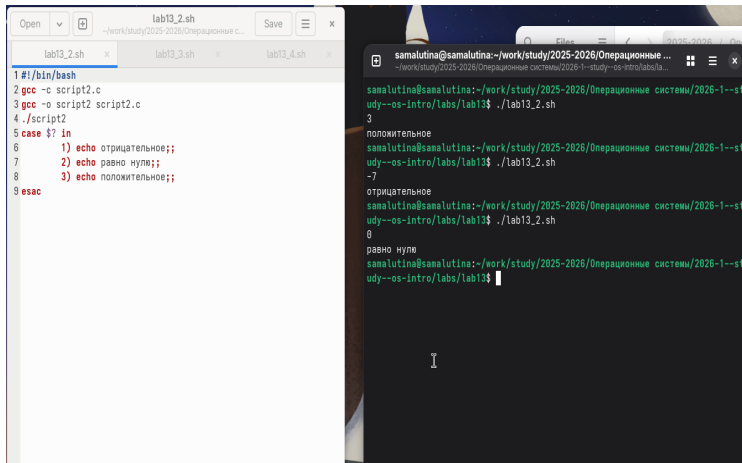
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

```
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ chmod +x lab13_*
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
18:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



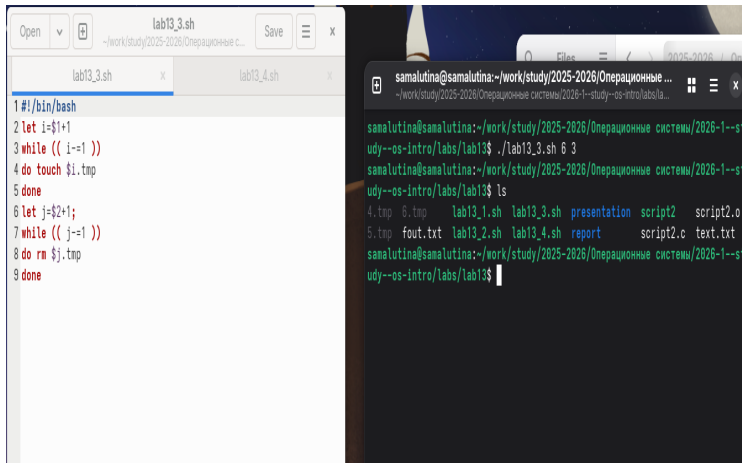
The image consists of two side-by-side screenshots of a terminal window. The left screenshot shows the source code of a shell script named `lab13_2.sh`. The script starts with a shebang `#!/bin/bash`, followed by compiling a C program `script2.c` into `script2` using `gcc`. It then runs `script2` and uses a `case` statement to check the exit status. The `case` statement has three branches: 1) `отрицательное;;` for a negative status, 2) `равно нулю;;` for a zero status, and 3) `положительное;;` for a positive status. The right screenshot shows the terminal output after running the script. It displays the prompt `samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$`, followed by the command `./lab13_2.sh`. The output shows the number `3`, the word `положительное` (positive), and the prompt again. Below this, it shows the number `-7`, the word `отрицательное` (negative), and the prompt again. Finally, it shows the number `0`, the word `равно нулю` (equal to zero), and the prompt again.

```
lab13_2.sh
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac

samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
3
положительное
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-7
отрицательное
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
0
равно нулю
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image consists of two side-by-side screenshots of terminal windows. The left window shows a script named 'lab13_3.sh' with the following content:

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i-=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j-=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

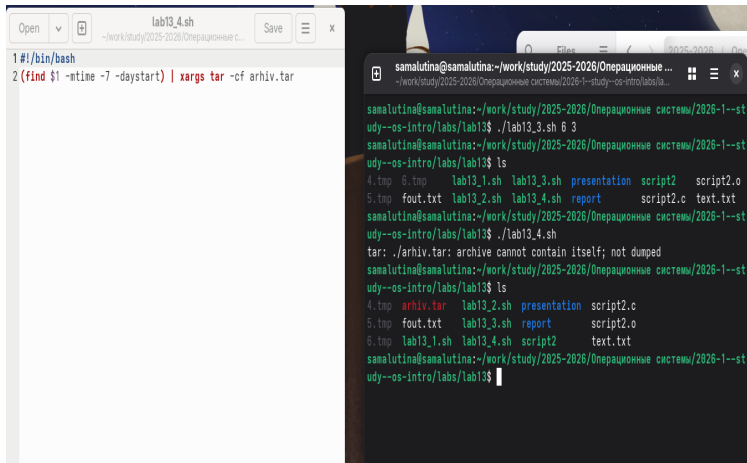
The right window shows the execution of this script. The user runs './lab13_3.sh 6 3', and the output of the 'ls' command is displayed:

```
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh presentation script2 script2.o
5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh report script2.c text.txt
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows two terminal windows. The left window, titled 'lab13_4.sh', shows the execution of a script that creates a tar archive. The right window, titled 'samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/...', shows the execution of the script and its output, including a list of files and a warning about a self-referencing archive.

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar

samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/...
samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 6 3
samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh presentation script2 script2.o
5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh report script2.c text.txt
samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp arhiv.tar lab13_2.sh presentation script2.c
5.tmp fout.txt lab13_3.sh report script2.o
6.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt
samilutina@samilutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.